

货币时间价值



知识目标

1. 理解货币时间价值的概念
2. 掌握复利终值和复利现值的计算与应用
3. 掌握年金终值和年金现值的计算与应用



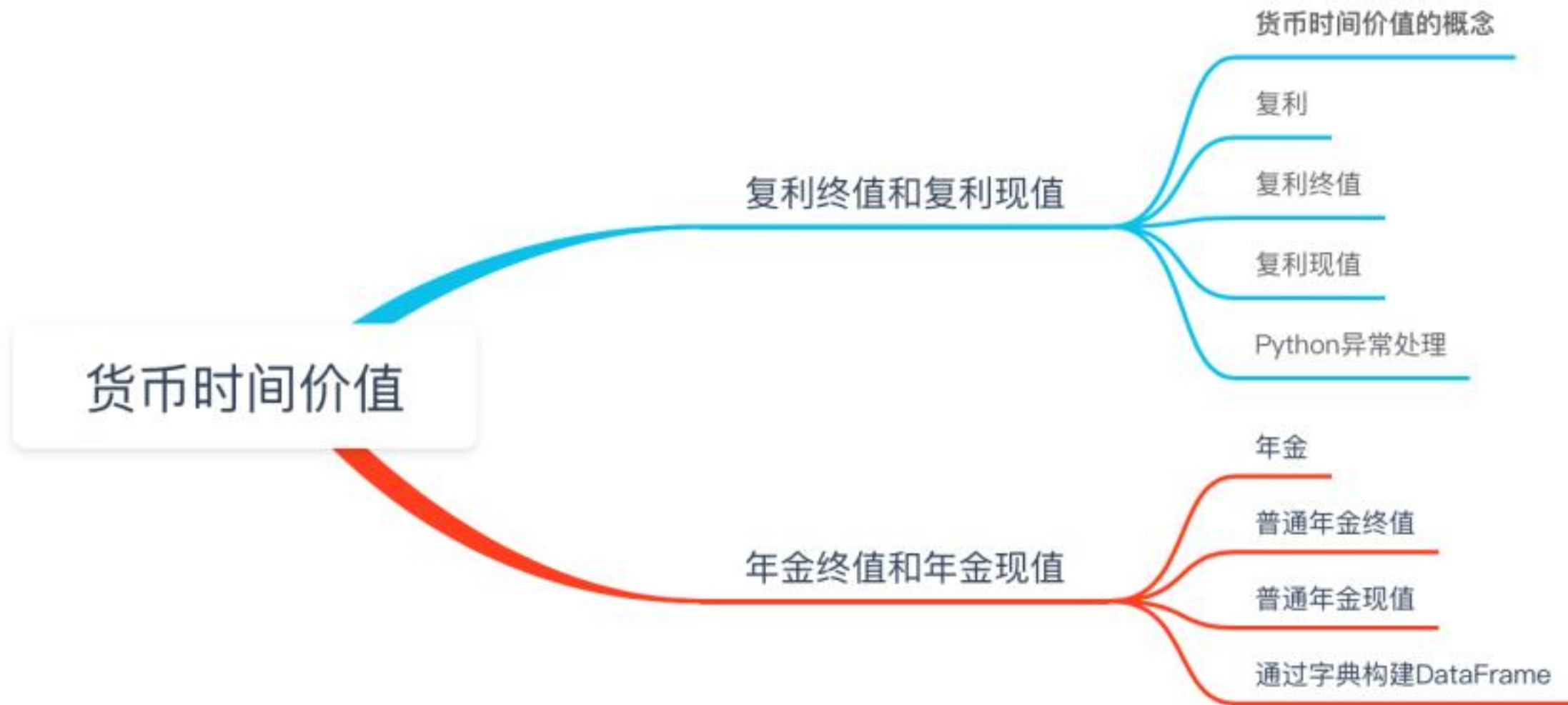
能力目标

1. 掌握Python中try...except异常处理的用法
2. 掌握通过字典构建DataFrame的方法



素质目标

1. 具有科学态度和批判精神
2. 培养参与科学技术竞争的基本素养



复利终值和现值的计算

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

小蝶是一名个人理财顾问。随着延迟退休政策的推出，客户对于理财和养老计划的咨询越来越多，面临众多的理财与保险产品，客户纷纷向小蝶咨询各种问题：

“这个储蓄产品现在存50万，一年按2%复利计息4次，10年后我可以拿多少钱？”

“我想在退休时一次性拿到100万，如果利率3%，我现在应该准备多少钱？”

.....

小蝶通过手工计算了几个以后，不胜其烦，于是决定通过Python设计几个程序，等客户咨询该类问题的时候，只要输入本金、利率、期限之类的信息，就可以自动计算结果，这样小蝶就可以节约大量时间。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

货币时间价值，是指货币经历一定时间的投资和再投资所增加的价值。理论上，货币的时间价值率是没有风险和没有通货膨胀下的社会平均利润率。货币的时间价值额是货币在生产经营过程中带来的真实增值额，即一定数额的货币与时间价值率的乘积。实务中，通常以利率、报酬率等来替代货币的时间价值率。



复利是计算利息的一种方法。按照这种方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息，逐期滚算，俗称“利滚利”。这里所说的计息期，是指相邻两次计息的时间间隔，如年、月、日等。除非特别指明，计息期为1年。与复利相对的是单利。单利是指只对本金计算利息，而不将以前计息期产生的利息累加到本金中去计算利息的一种计息方法，即利息不再生息。



复利终值是指现在的特定资金按复利计算的将来一定时间的价值，或者说是现在的一定本金在将来一定时间按复利计算的本金与利息之和，简称本利和。计算第 n 年的复利终值公式为： $F = P \cdot (1+i)^n$ 。

上式中的 $(1+i)^n$ 被称为复利终值系数或1元的复利终值，记作 $(F/P, i, n)$ 。例如， $(F/P, 6\%, 3)$ 表示利率为6%的3期复利终值的系数。



复利现值是复利终值的对称概念，指未来一定时间的特定资金按复利计算的现在价值，或者说是为取得将来一定本利和现在所需要的本金。复利现值的计算公式为： $P=F \cdot (1+i)^{-n}$

上式中的 $(1+i)^{-n}$ 被称为复利现值系数或1元的复利现值，记作 $(P/F, i, n)$ 。例如， $(P/F, 10\%, 5)$ 表示利率为10%时5期的复利现值系数。



对于Python开发者来说，用户的行为常常难以预测，当用户输入错误等行为使得Python运行发生异常时，我们就需要对异常进行捕获，然后进行相应的处理。

try……except

python的异常捕获常用try...except...结构，把可能发生错误的语句放在try模块里，用except来处理异常：

try:

```
a = int(input("请输入一个整数："))
```

except:

```
print("输入有误！")
```

每一个try，都必须至少对应一个except，except后面可以加具体的错误类型，例如ValueError表示传入错误的参数，TypeError表示对类型无效的操作等。

while True循环

在获取用户输入数据的情况下，常常还需要用户重新输入，此时，可以添加一个while True循环，通过break和continue设置循环的退出条件，直到用户输入正确的数据：

```
while True:
    try:
        a = int(input("请输入一个整数"))
        break
    except:
        print("输入错误，请重新输入！ ")
        continue
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

(1) 设计一个复利终值的计算器，用于计算用户输入的本金、利率、期数三个条件下可获得的复利终值金额。

测试：如果一款理财产品需存入本金50万元，存款期限为10年，年利率8%，每年按季度复利计息（即一年计息4次，计提利息并入本金为下期计息基数），则10年后可获得本息共计多少？



(2) 设计一个复利现值计算器，用于帮助用户制定养老计划。由用户输入其想在退休时获得的养老金金额、现在的年龄、想要领取养老金的年龄以及理财产品的年利率，程序自动计算现在需要一次性存入的金额。如果用户输入的不是数值，则输出提示错误信息并返回输入。

测试：小蝶的一个客户现年35岁，想在60岁退休时领取100万元，看中一款理财产品年利率为5%，则此时应该一次性存入多少钱？



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

- 设计复利终值计算器的代码编写步骤应如何规划？
- 要求（2）较要求（1）的代码应增加怎样的处理过程？



(1)设计复利终值计算器的步骤可以分为以下三步：

- ✓ 根据复利终值公式设计变量和自定义计算函数。
- ✓ 获取用户输入数据并调用自定义函数。
- ✓ 用测试数据进行测试。

(2)设计复利现值计算器的要求增加了异常处理的要求，可以利用知识准备提到的try...except和while True循环对用户输入数据添加控制。



#设计一个复利终值的计算器，用于计算用户输入的本金、利率、期数三个条件下可获得的复利终值金额

#pv为本金,i为利率,n为期限

```
def fv(pv,i,n):  
    f = round(pv*(1+i)**n,2)  
    return f
```

```
pv = float(input("请输入本金: "))
```

```
i = float(input("请输入利率: "))
```

```
n = float(input("请输入期限:"))
```

```
print("复利终值金额为: ",fv(pv,i,n))
```



#设计一个复利现值计算器，获取用户输入的终值、利率、期限（现年龄和退休年龄的差值），计算复利现值

#如果用户输入非float，则提示错误信息，要求重新输入

```
def pv(fv,i,age_n,age_r):  
    p = round(fv*(1+i)**(age_n-age_r),2)  
    return p  
  
while True:  
    try:  
        fv = float(input("请输入退休时的养老金额："))  
        i = float(input("请输入利率："))  
        age_n = float(input("请输入您现在的年龄："))  
        age_r = float(input("请输入您退休时的年龄："))  
        break  
    except:  
        print("您的输入有误，请重新输入数值！")  
        continue  
  
print("现在需要存入的金额：",pv(fv,i,age_n,age_r))
```

小蝶今年收到一笔年终奖，想攒着做为旅游资金。小蝶通过余额宝来攒钱，想知道几年后的余额。由于小蝶的客户也常常会有类似问题，小蝶便想设计一款余额宝的终值测算器。

帮助小蝶设计余额宝终值计算器，由于余额宝的收益每日结算，因此可以看成是日复利的结息方式。由用户输入拟存入的本金、期限、查询输入余额宝的7日年化收益率，自动测算复利终值。如果用户输入数据为非数值的，提示错误信息并要求重新输入。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢